

Análisis II

Trabajo Práctico N° 6

Integrales de Línea.

- Encontrar la longitud del arco de hélice descrito por $\vec{P}(t) = (\cos t, \sin t, t)$, $t \in [0, 2\pi]$. Obtener también una expresión para los versores tangente y normal.
- Hallar la longitud de arco de:
 - $\vec{P}(t) = (2t, t^2, \frac{1}{3}t^3)$, $0 \leq t \leq 1$.
 - $\vec{P}(t) = (\sqrt{2}t, e^t, e^{-t})$, $0 \leq t \leq 1$.
 - $\vec{P}(t) = (2, t^2, t^3)$, $0 \leq t \leq 1$.
- Calcule las siguientes integrales de línea
 - $\int_C x \, ds$, donde C es la curva $y = x^2$, $x \in [0, 1]$.
 - $\int_C (x+2) \, ds$, donde C es la curva $\vec{r}(t) = (t, \frac{4}{3}t^{3/2}, \frac{1}{2}t^2)$, $t \in [0, 1]$.
 - $\int_C (x+yz) \, ds$, donde C es la curva $\vec{r}(t) = (\cos t, t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$.
- Calcule las siguientes integrales curvilíneas
 - $\int_C (x^2 - 2xy)dx + (y^2 - 2xy)dy$ C es el arco de parábola $y = x^2$ que une los puntos $(-2, 4)$ y $(1, 1)$.
 - $\int_C y^2 dx + xy dy$ C es el cuadrado de vértices $(1, 1)$, $(1, -1)$, $(-1, 1)$ y $(-1, -1)$, recorrido en sentido antihorario.
 - $\int_C \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$ C es la circunferencia de radio $r = 4$ y centro en $(0, 0)$, recorrida en sentido antihorario.
 - $\int_C x^2 dx + xz dy + y^2 dz$ C es el segmento de recta que une los puntos $(1, 0, 1)$ y $(2, 3, 2)$.
 - $\int_C x dx + y dy + z dz$ C es:
 - La hélice $\vec{r}(t) = 2\cos t \, \hat{i} + 2\sin t \, \hat{j} + t \, \hat{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.
 - La recta que une los puntos $(2, 0, 0)$ y $(2, 0, 2\pi)$.
 - La circunferencia $\vec{r}(t) = 2\cos t \, \hat{i} + 2\sin t \, \hat{j} + 2 \, \hat{k}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.
- Calcule la circulación del campo de velocidades $\vec{V}$ a lo largo del camino indicado
 - $\vec{V}(x, y) = xy^2 \, \hat{i} + 2xy \, \hat{j}$, a lo largo de la curva limitada por el arco de parábola $y = x^2$, la recta $y = 1$ y el eje Y .
 - $\vec{V}(x, y, z) = x \, \hat{i} + y \, \hat{j} + z \, \hat{k}$, a lo largo de la curva intersección de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2(x+y)$ y el plano $x+y = 2$.

6. Determine si los siguientes campos son ó no gradiente de una función escalar. En caso afirmativo, halle la función potencial

a) $\vec{F}(x, y) = ye^{xy} \vec{i} + xe^{xy} \vec{j}$

b) $\vec{F}(x, y) = 2xy \vec{i} - x^2 \vec{j}$

c) $\vec{F}(x, y) = (x + y \cos x) \vec{i} + \sin x \vec{j}$

d) $\vec{F}(x, y, z) = (x + z) \vec{i} - (y + z) \vec{j} + (x - y) \vec{k}$

7. a) Porqué la integral $\int_{(1,1)}^{(2,4)} (2x^2 + 4xy)dx + (2x^2 - y^2)dy$, no depende del camino de integración? Verifíquelo calculándola a lo largo de dos curvas a su elección.
 b) Verifique que el campo $\vec{F}(x, y, z) = xy \vec{i} + (2x^2 + 1) \vec{j} + z^2 \vec{k}$ no es gradiente de algún campo escalar. Halle un camino cerrado C tal que $\int_C \langle \vec{F}, dp \rangle \neq 0$

8. Calcular $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ siendo $C : \vec{r}(t) = (t^2, \sin t, t)$, $t \in [0, 1]$ y $\vec{F} = (y^2 \cos z, 2xy \cos z, -xy^2 \sin z)$.

9. Mediante el uso de la función potencial, calcule las siguientes integrales

a) $\int_{(0,0)}^{(1,2)} (3x^2 + y)dx + (x - 4y)dy$

b) $\int_{(0,0)}^{(1,1)} (x^2 + y^2)dx + (2xy)dy$

c) $\int_{(1,1,2)}^{(3,5,0)} yz \, dx + xz \, dy + xy \, dz$

d) $\int_{(0,0,0)}^{(4,8,-1)} (x^2 - yz) \, dx + (y^2 - xz) \, dy - xy \, dz$

10. Sea el campo vectorial

$$\vec{F}(x, y) = P(x, y) \vec{i} + Q(x, y) \vec{j} = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) \vec{i} + \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) \vec{j},$$

definido sobre el conjunto $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4 \leq x^2 + y^2 \leq 16\}$. Indicar, justificando la respuesta, si alguna de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- a) $P_y(x, y) \neq Q_x(x, y)$, para todo $(x, y) \in D$.
 b) No existe función potencial $z = f(x, y)$ tal que $\nabla f = \vec{F}(x, y) = P(x, y) \vec{i} + Q(x, y) \vec{j}$, para todo $(x, y) \in D$.
 c) $\int_C P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$, siendo $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 9\}$.